

王伟

求职意向: Java/ Python 后端开发实习生

电话: 15716595862

邮箱: wangwei20040221@gmail.com

教育背景

河南理工大学 | 计算机科学与技术

本科 (CET-4) | 2023.09 - 2027.07

技术栈

- 后端开发:** 具备扎实的Java 与Python基础,熟悉使用 Spring Boot 3.x、MyBatis-Plus 主流框架及 FastAPI 异步框架,具备面向对象设计与并发编程能力。
- AI与大模型:** 熟悉应用 Spring AI Function Calling 与 LangGraph 工作流编排,掌握RAG(检索增强生成)架构、多模态模型接入及SSE流式对话开发。
- 数据库与缓存:** 熟悉使用MySQL、PostgreSQL(含pgvector 向量扩展),掌握Redis 分布式锁、会话记忆应用,了解各类高并发缓存问题及解决策略。
- 中间件与架构:** 熟悉RabbitMQ、MQTT 异步消息解耦机制,熟悉运用策略模式、责任链模式等设计模式优化复杂业务代码,避免“面向 if-else”编程。
- 前端与运维:** 熟悉使用Vue 3 (Composition API)、Vite 构建前端系统,熟悉Git、Docker 环境部署及单元与集成自动化测试的编写。

项目经历

RAGent - 智能知识检索与Agent 对话系统 (全栈开发/核心架构)

2026.01 - 2026.05

开源地址: <https://github.com/wangwei20040221/ragent-langgraph>

技术栈: Python、LangGraph、FastAPI、Vue 3、MCP、ChromaDB、PostgreSQL、SSE流

- Agentic RAG 工作流:** 针对传统AI难以深度接入私有知识及多轮对话状态紊乱的痛点,基于LangGraph StateGraph构建三分支意图路由,并引入ReAct 工具子图隔离内部消息流转,成功支撑多模态数据的流转与会话级知识隔离,支持最多5轮的内部工具决策。
- 高精度混合检索架构:** 设计Hybrid Search 四级检索链路,并行 Chroma ANN 稠密与BM25 稀疏检索,配合RRF 融合算法与 Cross-Encoder 交叉编码器进行深度精排。经mMARCO 中文数据集实测,核心链路 Hit Rate@10成功提升至97%,MRR 指标达0.96。
- 多级记忆与一致性回滚:** 引入 LTM 长期记忆、滑动窗口及时间裁剪的三层记忆架构;针对复杂的用户打断操作,实现 Checkpoint 物理删除与 PostgreSQL 归档数据的同步清理,有效避免脏数据污染,全链路保障上下文状态的强一致性。
- 全栈工程与可观测性:** 后端基于FastAPI提供SSE真流式响应与 WebSocket Trace 节点实时推送,构建六阶段文档摄取流水线(含SHA256检查);编写1200+自动化测试用例,实现系统流转的全链路可观测性,强有力地保障代码迭代变更的系统稳定性。

「星云智仓」企业级智能仓储管理与AI平台 (独立全栈开发)

2024.09 - 2025.05

开源地址: <https://github.com/wangwei20040221/smart-warehouse-platform>

技术栈: Spring Boot 3、Spring AI、MyBatis-Plus、Vue 3、PostgreSQL (pgvector)、Redis、RabbitMQ

- 库存流转与高并发控制:** 为提升企业仓储流转效率与订单吞吐量,设计覆盖收货发货等五大场景的四维库存模型,应用策略模式封装不同库存变更逻辑;核心扣减链路引入 Redisson 分布式锁配合 SQL守卫条件,从数据库与业务代码双重层面彻底阻断高并发超卖风险。
- AI仓储助手与流式交互:** 集成通义千问大模型并实现 Function Calling 智能调用库存查询接口;前端手写SSE 接收引擎处理标签流数据,并利用pgvector 构建企业内部私有RAG库,实现从自然语言指令到结构化仓储操作的高效转化。
- 复杂业务策略架构应用:** 深度运用“策略模式+责任链”开发动态波次拆分引擎;结合“策略模式+工厂”实现发货智能拆包的上限控制;引入A*寻路算法将复杂仓库建模为二维栅格地图,将冗长的仓储业务规则实现高度可配置化,成功完成多商品拣货路径动态最优优化。
- IoT 监控与前端工程化:** 后端对接 MQTT协议采集边缘设备数据,经RabbitMQ 队列异步削峰解耦写入 InfluxDB 时序库;前端基于Vue 3 + Pinia 落地 Token 双写持久化与路由全懒加载,成功支撑海量设备数据大屏的高可用毫秒级预警,大幅提升首屏加载速度。

自我评价

- 善于攻坚:** 具备较强问题解决能力,善用 AI 工具辅助学习,能够快速接受新的知识。
- 团队协作:** 为人乐观友善,善于跨部门沟通与协调,能够推动团队高效协作并共同完成目标。